எடுத்துக்காட்டு 2.43 ஒரு பெருக்குத் தொடர்வரிசையின் 4–வது உறுப்பு $\frac{8}{9}$ மற்றும் 7–வது உறுப்பு $\frac{64}{243}$ எனில், அந்தப் பெருக்குத் தொடர்வரிசையைக் காண்க.

தீர்வு

4–வது உறுப்பு $t_4 = \frac{8}{9} \Rightarrow ar^3 = \frac{8}{9}$ ...(1)

7–வது உறுப்பு $t_7 = \frac{64}{243} \Rightarrow ar^6 = \frac{64}{243}$ ...(2)

சமன்பாடு (2) ஐ (1) ஆல் வகுக்க நாம் பெறுவது, $\frac{ar^6}{ar^3} = \frac{\frac{64}{243}}{\frac{8}{9}}$

$$r^3 = \frac{8}{27} \Rightarrow r = \frac{2}{3}$$

r–யின் மதிப்பைச் சமன்பாடு (1) –யில் பிரதியிட, $a \times \left[\frac{2}{3}\right]^3 = \frac{8}{9} \Rightarrow a = 3$

எனவே, தேவையான பெருக்குத் தொடர்வரிசை $a, ar, ar^2, \ldots$ அதாவது, $3, 2, \frac{4}{3}, \ldots$

குறிப்பு

- ஒரு பெருக்குத் தொடர்வரிசையின் தொடர்ச்சியான மூன்று உறுப்புகளின் பெருக்கற்பலன் கொடுக்கப்பட்டால், அந்த மூன்று உறுப்புகளை நாம் $\frac{a}{r}, a, ar$ என எடுத்துக்கொள்ளலாம்.
- ஒரு பெருக்குத் தொடர்வரிசையின் தொடர்ச்சியான நான்கு உறுப்புகளின் பெருக்கற்பலன் கொடுக்கப்பட்டால், அந்த நான்கு உறுப்புகளை நாம் $\frac{a}{r^3}, \frac{a}{r}, ar, ar^3$ என எடுத்துக்கொள்ளலாம்
- ஒரு பெருக்குத் தொடர்வரிசையின் ஒவ்வொர் உறுப்பையும் ஒரு பூச்சியமற்ற மாறிலியால் பெருக்கினால் அல்லது வகுத்தால் கிடைக்கும் தொடர்வரிசை ஒரு பெருக்குத் தொடர்வரிசையாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.44 ஒரு பெருக்குத் தொடர்வரிசையின் அடுத்தடுத்த மூன்று உறுப்புகளின் பெருக்கற்பலன் 343 மற்றும் அவற்றின் கூடுதல் $\frac{91}{3}$ எனில், அந்த மூன்று உறுப்புகளைக் காண்க.

தீர்வு அடுத்தடுத்த மூன்று உறுப்புகளின் பெருக்கற்பலன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதால் அந்த மூன்று உறுப்புகளை நாம் $\frac{a}{r}, a, ar$ என எடுத்துக் கொள்வோம்.

உறுப்புகளின் பெருக்கற்பலன் $= 343$

$\frac{a}{r} \times a \times ar = 343$

$a^3 = 7^3 \Rightarrow a = 7$

உறுப்புகளின் கூடுதல் $= \frac{91}{3}$

ஆகவே, $a\left(\frac{1}{r} + 1 + r\right) = \frac{91}{3}$

$$7\left(\frac{1 + r + r^2}{r}\right) = \frac{91}{3}$$

$3 + 3r + 3r^2 = 13r \Rightarrow 3r^2 - 10r + 3 = 0$

$(3r - 1)(r - 3) = 0 \Rightarrow r = 3$ அல்லது $r = \frac{1}{3}$

சிந்தனைக் களம்

1. 64 என்ற எண்ணைப் பெருக்குத் தொடர்வரிசையில் அமைந்த மூன்று எண்களின் பெருக்கற்பலனாக எழுதுக.
2. $a, b, c, \ldots$ என்பது பெருக்குத் தொடர்வரிசை எனில், $2a, 2b, 2c, \ldots$ என்பது ஒரு _____
3. $3, x, 6.75$ என்பது ஒரு பெருக்குத் தொடர்வரிசை எனில், x –யின் மதிப்பு _____

முன்னேற்றச் சோதனை

a, b, c என்ற மூன்று பூச்சியமற்ற எண்கள் பெருக்குத் தொடர் வரிசையில் இருந்தால் மட்டுமே _____.

10th_Maths_Chapter 2_Tamil.indd 71 12/26/2024 3:53:02 PM